

Método 1: Triangulación por Gauss (El método más directo)

Si hacemos ceros por debajo de la diagonal principal hasta obtener una matriz triangular superior, el determinante será simplemente el **producto de los elementos de la diagonal principal**.

Paso 1: Intercambiamos filas para facilitar los cálculos

Para evitar trabajar con fracciones desde el principio, intercambiamos $F_1 \leftrightarrow F_4$ (recordando que cambiar dos filas de sitio **cambia el signo** del determinante):

$$\det(M_1) = - \begin{vmatrix} 4 & 0 & -1 & 2 \\ 2 & 4 & -4 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & 3 \\ 4 & 1 & -3 & -4 \end{vmatrix}$$

Paso 2: Hacemos ceros en la Columna 1

$F_2 \rightarrow F_2 - \frac{1}{2}F_1$ (o mejor: $2F_2 - F_1$, pero si multiplicamos una fila por 2, debemos dividir el determinante por 2 fuera):

Usaremos las operaciones estándar directas:

$$F_2 \rightarrow F_2 - \frac{1}{2}F_1 \Rightarrow (0, 4, -7/2, 2)$$

$$F_3 \rightarrow F_3 - \frac{1}{2}F_1 \Rightarrow (0, 3, 3/2, 2)$$

$$F_4 \rightarrow F_4 - F_1 \Rightarrow (0, 1, -2, -6)$$

$$\det(M_1) = - \begin{vmatrix} 4 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & -7/2 & 2 \\ 0 & 3 & 3/2 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -6 \end{vmatrix}$$

Paso 3: Reorganizamos la matriz con el 1 en la pivote

Intercambiamos $F_2 \leftrightarrow F_4$ para poner el 1 como pivote arriba (volvemos a cambiar el signo, volviendo a ser **positivo**):

$$\det(M_1) = + \begin{vmatrix} 4 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -6 \\ 0 & 3 & 3/2 & 2 \\ 0 & 4 & -7/2 & 2 \end{vmatrix}$$

Paso 4: Hacemos ceros en la Columna 2

$$F_3 \rightarrow F_3 - 3F_2 \Rightarrow (0, 0, 15/2, 20)$$

$$F_4 \rightarrow F_4 - 4F_2 \Rightarrow (0, 0, 9/2, 26)$$

$$\det(M_1) = \begin{vmatrix} 4 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -6 \\ 0 & 0 & 15/2 & 20 \\ 0 & 0 & 9/2 & 26 \end{vmatrix}$$

Paso 5: Hacemos cero en la Columna 3

Operamos $F_4 \rightarrow F_4 - \frac{9/2}{15/2}F_2 = F_4 - \frac{3}{5}F_3$:

$$\text{Elemento } (4, 3): \frac{9}{2} - \frac{3}{5} \left(\frac{15}{2} \right) = 0$$

$$\text{Elemento } (4, 4): 26 - \frac{3}{5}(20) = 26 - 12 = 14$$

Nos queda la matriz **triangular superior**:

$$\det(M_1) = \begin{vmatrix} \mathbf{4} & 0 & -1 & 2 \\ 0 & \mathbf{1} & -2 & -6 \\ 0 & 0 & \mathbf{15/2} & 20 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{14} \end{vmatrix}$$

Paso 6: Multiplicamos la diagonal principal

$$\det(M_1) = 4 \cdot 1 \cdot \frac{15}{2} \cdot 14 = 2 \cdot 15 \cdot 14 = 420$$